

Лабораторная работа №5

Модель эпидемии (SIR)

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Построить модель SIR в xcos и OpenModelica.

1. Реализовать модель SIR в в xcos;
2. Реализовать модель SIR с помощью блока Modelica в в xcos;
3. Реализовать модель SIR в OpenModelica;
4. Реализовать модель SIR с учётом процесса рождения / гибели особей в xcos (в том числе и с использованием блока Modelica), а также в OpenModelica;
5. Построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр μ);
6. Сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели.

Выполнение лабораторной работы

Задача о распространении эпидемии описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t), \end{cases}$$

- CLOCK_c – запуск часов модельного времени;
- CSCOPE – регистрирующее устройство для построения графика;
- TEXT_f – задаёт текст примечаний;
- MUX – мультиплексер, позволяющий в данном случае вывести на графике сразу несколько кривых;
- INTEGRAL_m – блок интегрирования;
- GAINBLK_f – в данном случае позволяет задать значения коэффициентов β и ν ;
- SUMMATION – блок суммирования;
- PROD_f – поэлементное произведение двух векторов на входе блока.

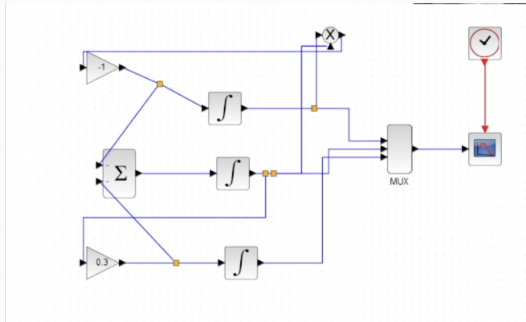


Рис. 1: модель SIR Xcos

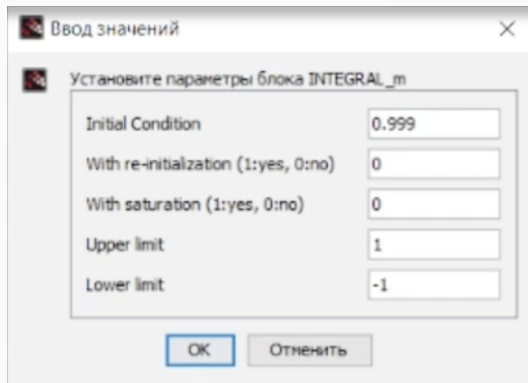


Рис. 2: Задание начальных значений в блоках интегрирования

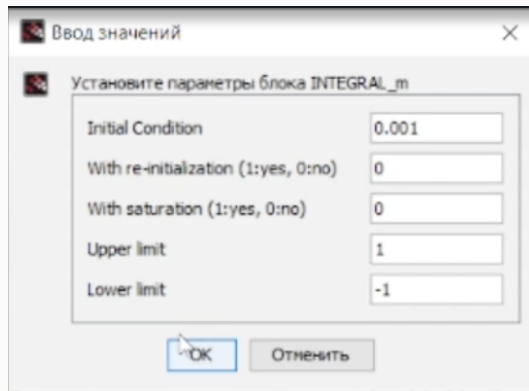


Рис. 3: Задание начальных значений в блоках интегрирования

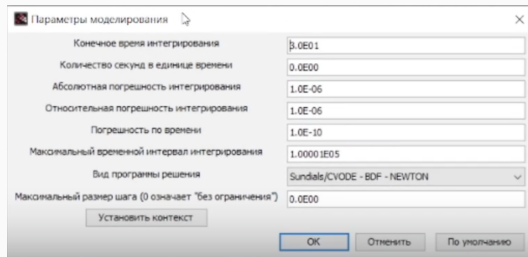


Рис. 4: Задание конечного времени интегрирования в xcos

Выполнение лабораторной работы

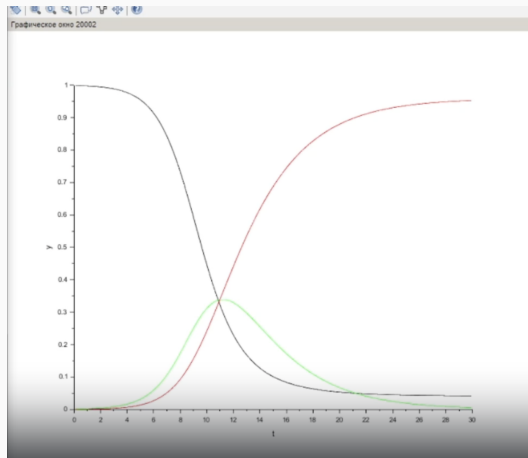


Рис. 5: Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$

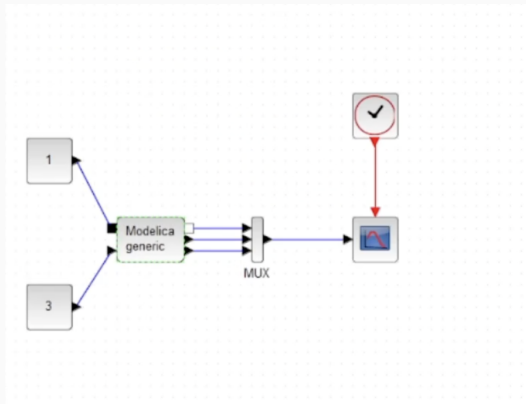


Рис. 6: Модель SIR в xcos с применением блока Modelica

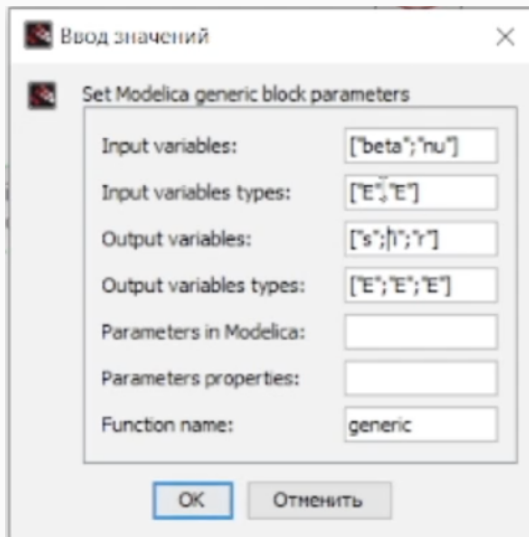


Рис. 7: Параметры блока Modelica для модели SIR

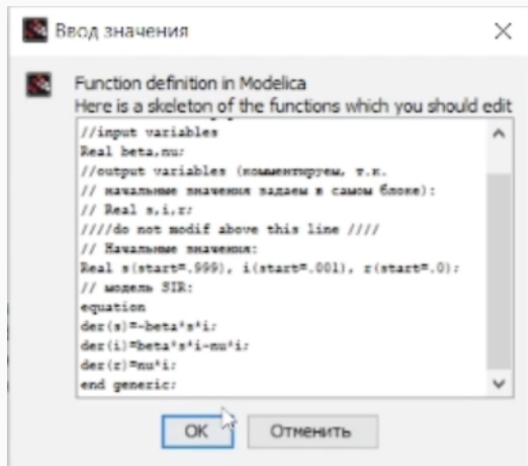


Рис. 8: Параметры блока Modelica для модели SIR

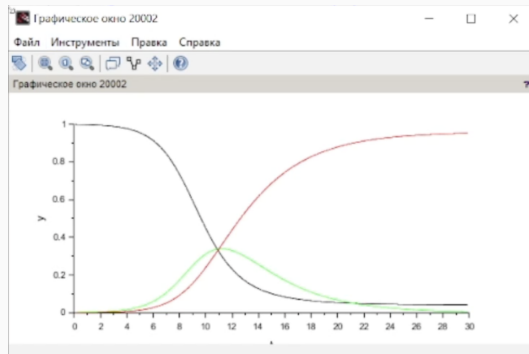


Рис. 9: Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$

Выполнение лабораторной работы

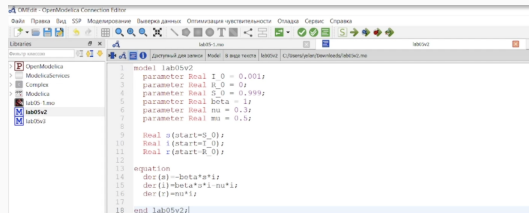


Рис. 10: Код программы

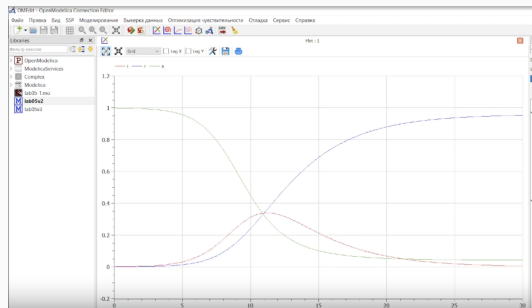


Рис. 11: Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$

Предположим, что в модели SIR учитываются демографические процессы, в частности, что смертность в популяции полностью уравнивает рождаемость, а все рожденные индивидуумы появляются на свет абсолютно здоровыми. Тогда получим следующую систему уравнений.

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t) + \mu(N - s(t)); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t) - \mu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t) - \mu r(t), \end{cases}$$

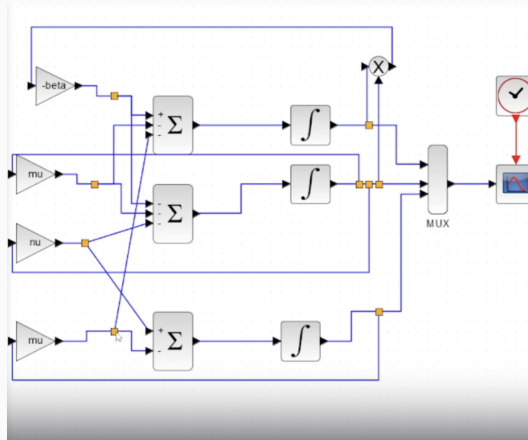


Рис. 12: Модель SIR с учетом демографических процессов в xcos

Выполнение лабораторной работы

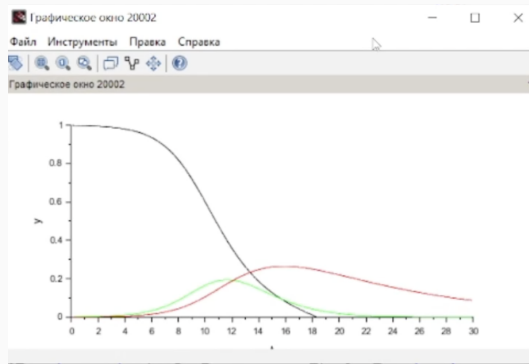


Рис. 13: График модели SIR с учетом демографических процессов

Выполнение лабораторной работы

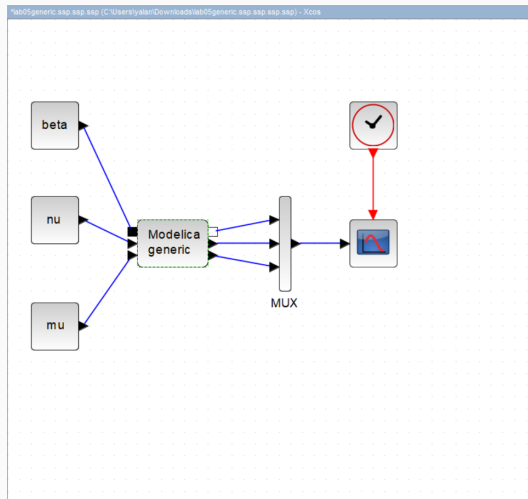


Рис. 14: Модель SIR с учетом демографических процессов в xcos с применением блока Modelica

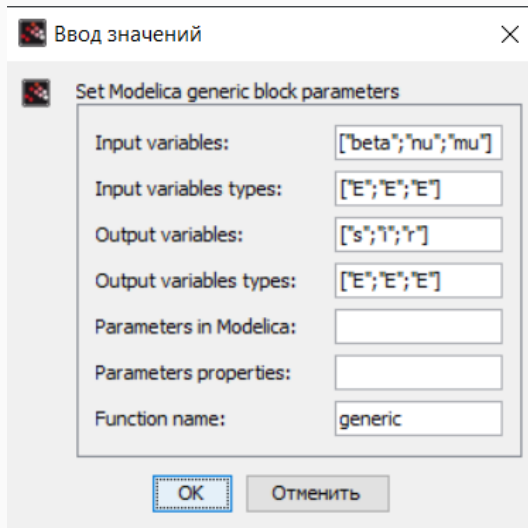
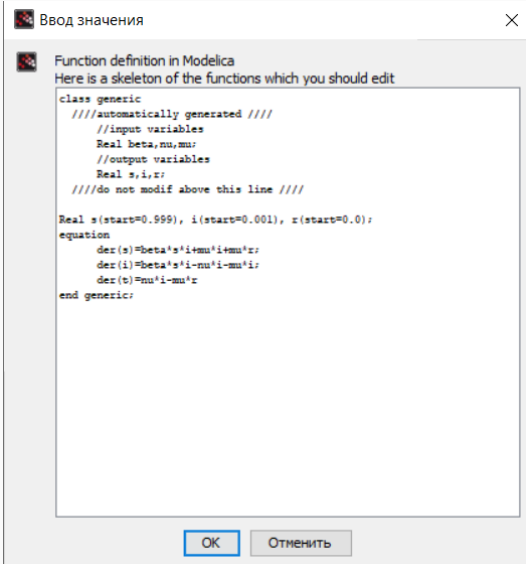


Рис. 15: Параметры блока Modelica для модели SIR с учетом демографических процессов



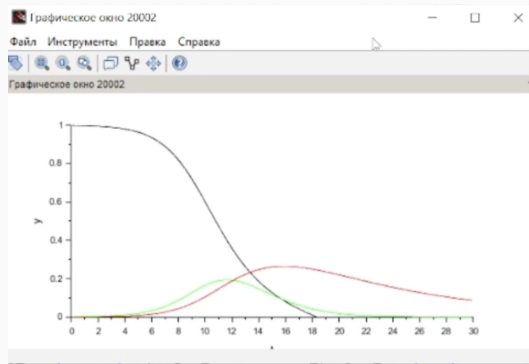


Рис. 17: График модели SIR с учетом демографических процессов

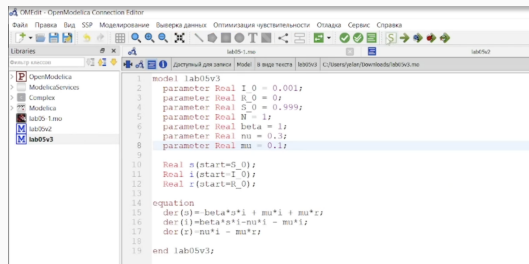


Рис. 18: Код программы

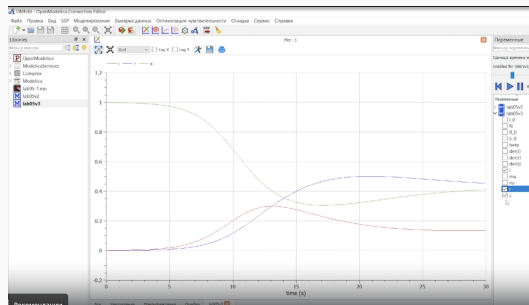


Рис. 19: График модели SIR с учетом демографических процессов

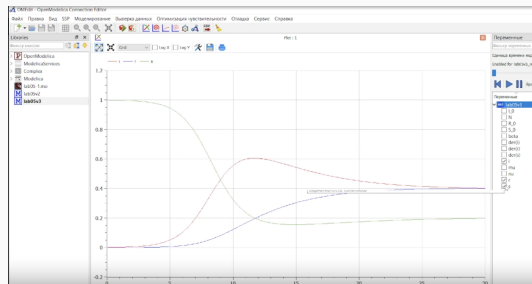


Рис. 20: $\nu = 0.1, \mu = 0.1$

Выполнение лабораторной работы

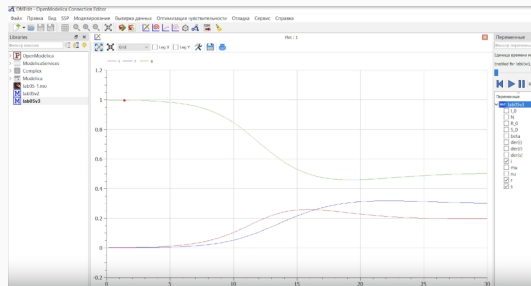


Рис. 21: $\nu = 0.3, \mu = 0.2$

В процессе выполнения данной лабораторной работы была построена модель SIR в xcos и OpenModelica.